

Op het mondelinge examen kiezen we **vier** van de onderstaande hoofdvragen, elk goed voor een deelscore van 2.5/10. Deze vragen zijn heel algemeen, en dus relevant voor heel veel onderdelen van jullie project.

1. waarvoor gebruikt de industrie het mechanisme of de nok? Hoe zou je het ontwerp aanpassen (geometrische parameters, positie van de motor, verandering van de timing in één cyclus,...) voor een andere toepassing?
2. hoe optimaliseer je het ontwerp voor precisie? voor energieverbruik? voor krachtgeneratie?
3. vliegwiel: welke afwegingen ("trade offs") heb je gemaakt, en waarom?
4. keuze van bewegings-traject: welke afwegingen ("trade offs") heb je gemaakt, en waarom?
5. hoe gebruik je de analyse van de frequentie-inhoud van je ontwerp?
6. heeft je ontwerp dode punten ("singulariteiten")? Is dat erg?
7. wat zijn de onbalans-eigenschappen van je ontwerp? Vormen die een probleem?
8. wat zijn de relatieve invloeden van inertie, wrijving en stijfheid op je toepassing?
9. hoe verandert je ontwerp als je verschillende kopies van je mechanisme in parallel laat aandrijven door dezelfde motor.
10. verander een parameter in je ontwerp, voorspel wat het effect zal zijn, en bereken de bijhorende numerieke analyse.

We stellen **altijd** de volgende **bijvraag**: hoeveel kost de motor voor je machine, en hoeveel kost het energieverbruik?

